UD 1 — PAUTES DE DISSENY D'INTERFÍCIES

Resum complet per preparar l'examen · 2n DAM

Objectiu: tenir tots els conceptes essencials del tema, mantenint els termes i l'ordre del material original.

1. Evolució històrica de les interfícies

Les interfícies han evolucionat des de sistemes basats en text fins a models visuals, tàctils i naturals.

- **1950–1970 — Maquinari / targetes perforades:** interruptors físics, panells de connexió i targetes perforades. Exemple: ENIAC.
- **1970–1980 — CLI:** interfície textual on l'usuari escriu ordres. Exemples: MS-DOS i UNIX.
- **1980–2000 — GUI / WIMP:** finestres, icones, menús i dispositius apuntadors. Exemples: Macintosh i Windows 95.
- **2000–2010 — Tàctil i mòbil:** pantalles tàctils i gestos com lliscar i pessigar. Exemples: iPhone i primers Android.
- **2010–actualitat — NUI i immersiva:** veu, gestos, realitat virtual/mixta i IA. Exemples: Siri i Alexa.

Tendències actuals

- Interfícies mòbils
- Multimodals
- Veu
- Gestuals
- Realitat virtual i augmentada
- Assistents amb IA
- Adaptatives i personalitzades
- Accessibilitat

2. Interfícies

2.1. Què és una interfície?

UI (User Interface) = conjunt d'elements que permeten a una persona interactuar amb un sistema digital.

Permet veure informació, introduir dades, executar accions, navegar, rebre informació i entendre què està passant.

2.2. Tipus

- GUI: finestres, botons, icones, menús i imatges.
- CLI: ordres escrites en text.
- Tàctil: gestos sobre una pantalla.
- Veu: ordres i informació mitjançant veu.
- Gestual: moviments del cos o de les mans.

2.3. UI vs UX

UI: aspecte i funcionament visual — colors, tipografia, botons, icones, menús i distribució.

UX: experiència global — facilitat d'ús, assoliment de l'objectiu, navegació, rapidesa, previsibilitat i satisfacció.

Idea clau: una interfície atractiva no implica necessàriament una bona experiència d'usuari.

2.4. Usuari i necessitats

Cal conèixer qui utilitzarà l'aplicació, el seu objectiu, tasques, nivell de coneixement, dispositiu, context i possibles dificultats o limitacions.

Perfil d'usuari: descripció simplificada del tipus de persona usuària. Pot incloure nom fictici, edat, ocupació, coneixements tecnològics, objectius, necessitats i problemes. Això introdueix el concepte de **persona**.

3. Disseny de la UI

No consisteix només a fer una pantalla bonica. Ha de ser **clara, coherent, accessible, fàcil d'utilitzar, eficient i adaptable**.

3.1. Procés de disseny — 10 fases

1. Identificació del problema: Què volem solucionar?

2. Perfil de l'usuari: Qui l'utilitzarà i quines necessitats té?

3. Objectius: Quines tasques ha de poder realitzar?

4. Organització de la informació: Continguts i seccions.

5. Esbossos: Representacions ràpides, també a mà.

6. Wireframe: Estructura esquemàtica; no se centra encara en l'aspecte visual.

7. Mockup: Representació visual detallada amb colors, tipografia, imatges, etc.

8. Prototip: Pantalles connectades per simular la interacció.

9. Proves: Comprovar si els usuaris poden fer les tasques.

10. Millora: Modificar segons els problemes detectats i tornar a provar.

Per memoritzar: Wireframe = estructura · Mockup = aspecte visual · Prototip = interacció

3.2. Disseny visual

Color: organitza informació, crea jerarquia, destaca accions, transmet sensacions i identifica estats. Verd = èxit; vermell = error/destructiva; groc/taronja = advertència; gris = desactivat/secundari.

Tipografia: la clau és la llegibilitat. Cal tenir en compte família, mida, pes, interlineat, espaiat, contrast i llegibilitat.

Iconografia: representa accions o informació. Ha de ser coherent i consistent; si una icona no és evident, convé afegir text.

3.3. Arquitectura de la informació

Organitza i estructura els continguts perquè l'usuari trobi fàcilment allò que necessita. Defineix les relacions entre seccions i com es navega entre pantalles.

3.4. Components

Botons · camps de text · caselles de selecció · botons d'opció · menús desplegables · barres de navegació · diàlegs · pestanyes · alertes · indicadors de progrés.

4. Internacionalització de la interfície

i18n = preparar tècnicament i en el disseny una aplicació perquè es pugui adaptar a diferents idiomes, regions i cultures sense modificar el codi original.

l10n = adaptació real a un país o mercat: traducció, moneda, formats, etc.

Aspectes de la i18n

- Separar els textos del codi i guardar-los en fitxers de recursos (.json, .properties).
- Adaptar formats de data, hora i números segons la regió.
- Adaptar monedes i unitats (euros/dòlars, km/milles...).
- Fer el layout flexible perquè les traduccions poden ocupar més espai.
- Suportar escriptura RTL (dreta a esquerra), com àrab o hebreu.
- Gestionar pluralització i gènere programàticament.

Problemes habituals

Textos més llargs, dates amb formats diferents, números i monedes diferents, RTL/LTR, pluralització i diferències culturals en símbols i colors.

Exemple de data: 05/06/2026 pot significar 5 de juny o 6 de maig segons la configuració regional.

5. Principis bàsics de disseny

1. Jerarquia: Indica què mirar primer, després i finalment. Es crea amb mida, color, contrast, posició, tipografia i espai.

2. Divulgació progressiva: Dosifica informació i funcions en passos per evitar aclaparar. És útil en formularis llargs; cal indicar el progrés.

3. Coherència: Mateixos patrons, aspecte i comportament. Redueix càrrega cognitiva i evita confusió.

4. Contrast: Ressalta contingut clau. La informació crítica necessita més contrast.

5. Accessibilitat: Inclou text alternatiu, tecnologia d'assistència, navegació amb teclat i contrast suficient. Relacionat amb WCAG.

6. Proximitat: El que va junt ha de romandre junt; la proximitat indica relació.

7. Composició: Ordre i equilibri mitjançant quadrícula, marges, separacions, files, columnes, alineacions, zones de contingut i espai en blanc.

6. Enfocaments tecnològics

Mobile First: primer mòbil i després escalar a tauletes i ordinadors.

AI First: integrar IA i models de llenguatge des de la base.

Content First: prioritzar i jerarquitzar el contingut abans de la interfície visual.

Offline First: funcionar òptimament sense connexió i sincronitzar després.

Privacy First: privacitat i protecció de dades des del primer dia.

Accessibility First: accessibilitat per a discapacitats visuals, auditives o motores des de l'inici.

7. Fonaments del disseny web

- **Usabilitat:** fàcil, intuïtiu i centrat en l'usuari.
- **Disseny visual/UI:** identitat de marca i guia de la mirada.
- **Rendiment:** optimitzar imatges i codi; una web lenta fa marxar usuaris.
- **Accessibilitat (WCAG):** contrast, teclat i altres mesures inclusives.

- **Adaptabilitat (Responsive):** funcionar bé en qualsevol dispositiu.

7.1. Responsive Design

Permet adaptar la interfície a diferents mides i orientacions de pantalla. No significa simplement fer la pantalla més petita: significa **adaptar la distribució i el comportament** dels elements.

7.2. Mida i orientació

Mòbil = petit · Tauleta = intermèdia · Portàtil = gran · Monitor = generalment ample. **Portrait** = vertical · **Landscape** = horitzontal.

7.3. Reorganització

Exemple: botiga amb 4 productes/fila en ordinador, 2 en tauleta i 1 en mòbil. També es pot convertir un menú horitzontal en desplegable, passar de 2 columnes a 1, reduir marges, reorganitzar botons, amagar informació secundària i canviar mides/posicions.

7.4. Adaptació dels continguts

Amb menys espai, es prioritza el contingut important. Es poden reduir textos secundaris, usar menús, reduir imatges, reorganitzar informació, canviar columnes, amagar allò no imprescindible i prioritzar accions principals. Amagar no significa eliminar funcionalitats necessàries.

7.5. Bon responsive

Llegibilitat · Usabilitat · Coherència · Adaptabilitat · Prioritització · Accessibilitat · Simplicitat.

8. Proves d’usabilitat

Són proves directes amb usuaris reals per comprovar si la UI és intuïtiva, eficaç i fàcil d’utilitzar.

Jakob Nielsen — 5 dimensions:

- Aprenentatge (Learnability): facilitat la primera vegada.
- Eficiència (Efficiency): temps un cop apresa.
- Memorabilitat (Memorability): capacitat de recordar-la després d’un temps.
- Errors: quantitat, gravetat i recuperació.
- Satisfacció: gust, confiança i dificultats.

Mètriques i gravetat

KPIs: taxa d’èxit de les tasques i temps mitjà per tasca, entre altres puntuacions d’aprenentatge, eficiència, memorabilitat, errors i satisfacció.

Crític: impedeix acabar · **Mitjà:** confon o alenteix · **Baix:** detall estètic o menor.

9. Eines de disseny visual

- **Figma:** disseny d’interfícies i prototipatge col·laboratiu online.
- **Penpot:** UI/UX Open Source basat en estàndards web (SVG i CSS Grid).
- **Sketch:** disseny UI vectorial per a macOS.
- **Adobe Photoshop:** edició i retoc d’imatges/mapes de bits.
- **Adobe Illustrator:** gràfics vectorials i logotips.

Wireframe: esquema estructural bàsic. **Mockup:** representació visual estàtica i d’alta fidelitat. **Prototip:** maqueta interactiva on es pot clicar.

■ FULL FINAL — EL QUE HAS DE SABER DE MEMÒRIA

UI = interfície · **UX = experiència**

Wireframe = estructura · **Mockup = visual** · **Prototip = interacció**

i18n = preparar · **l10n = adaptar**

Responsive ≠ fer petit: és reorganitzar i adaptar.

Mobile First: primer mòbil.

7 principis: Jerarquia · Divulgació progressiva · Coherència · Contrast · Accessibilitat · Proximitat · Composició.

5 proves de Nielsen: Aprenentatge · Eficiència · Memorabilitat · Errors · Satisfacció.

Procés: Problema → Usuari → Objectius → Informació → Esbossos → Wireframe → Mockup → Prototip → Proves → Millora.

Aquest resum està basat en el document UD 1 proporcionat.